

# Excel 数据分析竞赛 · 必背知识点手册

42 天备考路线 · 12 个核心知识点 · 66 条必背要点

全国大学生大数据分析技术技能大赛（Excel 数据分析赛项）· 整理于 2026-09-07

## 阶段一 · 基础夯实

### 1 数据分析基础知识

掌握

第 2 天 · 9月6日

#### ◆ 大纲要求

了解数据分析的基本概念、流程与数据类型；掌握描述统计核心指标的含义、计算与适用场景；理解从业务问题到数据问题的转化方法。

#### ◆ 核心概念

数据按性质分定性（类别/文本，如性别、品牌）与定量（数值，可计算）；定量再分定距（无绝对零点，如温度℃）与定比（有绝对零点，如收入、重量，0 表示「没有」）。

#### ◆ 分析流程

明确目标 → 数据采集 → 清洗预处理 → 描述分析 → 建模预测 → 可视化呈现 → 结论报告；分析是闭环迭代过程，结论需回到业务验证。

#### ◆ 统计基础

集中趋势：均值（怕极端值）、中位数（稳健，收入类常报中位数）、众数（可能不存在或多个）；离散程度：方差、标准差（=方差开方，与原数据同量纲）、极差、四分位距。

#### ◆ Excel 落地

AVERAGE / MEDIAN / MODE.SNGL / STDEV.S / VAR.S / QUARTILE / PERCENTILE；「数据 → 数据分析 → 描述统计」可一键输出均值、标准差、峰度偏度等全套指标。

#### ◆ 易错辨析

①频率分布直方图小长方形面积=频率（等距分组时高度 $\propto$ 频率），不是频数；②比率 $\neq$ 比例：比例是部分/总体，比率是不同类别数值之比；③大数据 4V=大量(Volume)、多样(Variety)、高速(Velocity)、价值密度低(Value)，不含「单一数据类型」。

#### ◆ 考试提示

客观题常考概念辨析与指标适用场景；判断题爱把「频率/频数」「比例/比率」「定距/定比」对调设错，数字类考点（一个汉字 2 字节、1KB<1MB<1TB）也反复出现。

### ◆ 大纲要求

了解业务分析的步骤与要素；了解数据指标体系的设计方法；了解数据分析的整体框架和解决方案的设计方法。

### ◆ 核心概念

业务目标 → 业务问题 → 量化指标：把「要解决什么」翻译成「可度量什么」；指标是对业务某一维度的可度量描述，必须有唯一的计算口径与明确的统计周期。

### ◆ 指标体系

自上而下拆解：北极星指标 → 一级/二级/三级指标；常见业务指标：销售额、客单价=销售额÷订单数、转化率、复购率、留存率、毛利率、ROI；定位层次须覆盖从战略到执行的不同层面。

### ◆ 原子与派生

原子指标不带任何修饰词（如「交易金额」）；加时间或限定词的是派生指标（如「本月交易金额」）；比率型（转化率）属复合指标。

### ◆ Excel 落地

拿到题目先列「要算什么指标、按什么维度汇总」，再决定用 SUMIFS/COUNTIFS 还是透视表；口径先写在单元格旁注释，避免同名不同义。

### ◆ 易错辨析

①「本月交易金额」有时间修饰，不是原子指标；②同一指标多口径会导致报表打架；③指标设计要先「问题识别」再「定指标」，顺序不能反。

### ◆ 考试提示

客观题爱考「下列属于原子指标的是」与指标分类；判断题爱考指标口径唯一性、定位层次表述（战略到执行）。

## ◆ 大纲要求

掌握数据清洗的流程与常用方法；掌握数据转换、缺失值与异常值的识别及处理策略。

## ◆ 清洗流程

去重 → 缺失值处理 → 异常值检测 → 格式统一 → 一致性校验；每步处理前后都要留底，保证可回溯。

## ◆ 清洗方法

删除重复项（默认保留首次出现的一条）；缺失值：删除记录 / 均值中位数填充 / 向前向后填充 / 插值；异常值：定位条件选取后删除或修剪（确认错误且量少时可直接删）。

## ◆ 数据转换

把数据从一种格式或结构转为另一种以满足分析需求：分列（分隔符号/固定宽度）、TEXT 规范格式、日期函数统一日期、单位统一、宽表↔长表（逆透视）。

## ◆ Excel 落地

条件格式标记异常值；「数据验证」从源头限制录入；查找替换批处理；Ctrl+E 快速填充；Power Query 拆分列、逆透视、删除重复一步到位且可刷新。

## ◆ 易错辨析

①修剪≠对数转换：修剪是删去，转换/替换是另一类方法；②「直接删除异常点就是错的」说法过于绝对；③匿名化是隐私保护手段，不属于数据清洗方法。

## ◆ 考试提示

清洗步骤排序、方法适用性判断是高频；「下列不属于数据清洗方法」类单选反复出现；实操题要求现场完成去重/分列/异常处理。

## 4 函数（最高频） 掌握

第3-14天 · 函数专题

## ◆ 必背速记

必背函数：SUM(求和) · AVERAGE(均值) · COUNT(数值计数) · COUNTA(非空计数) · COUNTIF(条件计数) · SUMIF(条件求和) · SUMIFS/COUNTIFS(多条件求和/计数) · IF(条件) · IFERROR(容错) · VLOOKUP(垂直查找) · INDEX+MATCH(灵活查找) · ROUND(四舍五入) · RANK.EQ(排名) · RAND/RANDBETWEEN(随机) · LEFT/RIGHT/MID(文本) · TEXT/YEAR/MONTH/DATE(日期)。

## 5 文本与日期函数 掌握

第6-14天

## ◆ 必背速记

必背：LEFT(从左取)/RIGHT(从右取)/MID(从中间取)；LEN(长度)；TRIM(去前后空格)；CLEAN(去不可见字符)；& 或 CONCATENATE 拼接；TEXT(按格式转文本)；YEAR/MONTH/DAY(提取年/月/日)；TODAY()/NOW()；DATEDIF(算间隔)；DATE(年月日生成日期)。

## ◆ 大纲要求

熟悉描述统计核心指标的计算与解读；了解抽样分布、参数估计与假设检验的基本概念。

## ◆ 集中与离散

均值/中位数/众数描述中心：对称分布用均值，偏态用中位数，对数对称用几何均数；方差/标准差/极差/四分位差描述波动；标准差越大越分散。

## ◆ 分布形态

正态分布：钟形对称，均值=中位数=众数，离均值越远越稀疏；卡方分布、F分布均为右偏；t分布对称于0、随自由度不同为一簇曲线， $df \rightarrow \infty$ 时趋于标准正态。

## ◆ 推断基础

样本统计量的概率分布=抽样分布；中心极限定理：大样本下样本均值近似正态；标准误= $\sigma/\sqrt{n}$ ，越小样本对总体代表性越强；抽样误差不可避免但可控制。

## ◆ Excel 落地

AVERAGE/MEDIAN/MODE/STDEV.S/VAR.S/SKEW/KURT；「数据分析 → 直方图」或 COUNTIFS 分箱做频率分布；FREQUENCY 数组函数一次算各组频数。

## ◆ 易错辨析

①样本标准差不是总体标准差的无偏估计（样本方差才是）；②两类错误此消彼长，样本容量一定时不可能同时减小；③抽样误差排序：整群  $\geq$  单纯随机  $\geq$  系统  $\geq$  分层。

## ◆ 考试提示

分布性质判断（t/卡方/F的对称性、偏态）与抽样误差排序是客观题常客；区间估计「越宽把握越大、精确性越差」要能秒判。

### 7 数据展现与可视化

掌握

第 15 天 · 9月19日

#### ◆ 大纲要求

掌握常用图表的类型选择与制作规范；能根据数据特征与分析目的选择合适的可视化方式。

#### ◆ 图表选型

柱形图/条形图比各类别数值大小；折线图看时间趋势；饼图看占比（类别建议  $\leq 7$  个，过多改条形）；散点图看两变量关系（需成对数据）；箱线图看分布与离群值；雷达图做多维对比。

#### ◆ 图表规范

标题说明图表含义；坐标轴截断须明确注明；避免 3D 图表夸大差异；用颜色区分类别并保持口径一致；数据标签适量，别堆砌。

#### ◆ Excel 落地

迷你图（折线/柱形/盈亏三种，嵌入单个单元格，可标记高低点）；数据透视图随透视表联动；组合图做主次轴；条件格式「数据条/色阶」做表内可视化。

#### ◆ 制作要点

先排序再作图（类别对比从高到低）；饼图从 12 点方向按大小排；折线图纵轴从合理基线起；透视图改字段即联动更新。

#### ◆ 易错辨析

①饼图中的百分数是相对数（占比），不是绝对数；②快速识别最大/最小/中位数与整体分布是箱线图的功能，不是折线图；③散点图并非只适合线性关系，非线性趋势同样可观察。

#### ◆ 考试提示

「某场景该选什么图」是单选高频；判断题爱把图表功能张冠李戴（把箱线图功能安给折线图、把绝对数安给饼图）；实操题要求按名称建立透视图并设置标题/图例。

### 8 数据透视表

掌握

第 15-24 天

#### ◆ 必背速记

必背：数据源须为规范 Excel 表格/区域；创建在插入选项卡；四要素=行/列/值/筛选；值汇总方式可切换求和/计数/平均值（易踩坑：该平均时别默认求和）；行标签可排序取前 N；新字段在字段列表勾选；结果可放新工作表或现有工作表（不能跨工作簿）；套用样式美化。

### ◆ 大纲要求

掌握数据采集的常用方法及各自适用性；了解一手数据与二手数据的区别与选择依据。

### ◆ 数据来源

一手数据：调查、实验、观察直接获得；二手数据：统计年鉴、公开数据库、行业报告；企业内部数据（业务系统、员工奖惩记录等）比外部数据获取更容易、更直接。

### ◆ 抽样方法

概率抽样：简单随机（等概率）、分层（层间异质层内同质，误差一般最小）、系统/等距（间隔  $k=N/n$ ）、整群（群间相似群内异质，便于实施但误差较大）；非概率抽样：方便、判断、滚雪球（适合稀少难接触人群）、配额（类似分层的非概率版）。

### ◆ Excel 落地

「数据 → 获取数据 → 自网站 / 自文本(CSV) / 自工作簿」；网页导入支持的是表格数据；Power Query 把每步采集操作记录为「应用的步骤」，可刷新复用。

### ◆ 质量要点

采集前先明确口径、粒度与时间范围；采集后先查重复、缺失、异常再入库；问卷设计避免诱导性提问。

### ◆ 易错辨析

①等距抽样不能消除总体周期性偏差，间隔与周期重合时误差反而加大；②分层抽样划分标志须与调查标志密切相关；③多阶段抽样适合大规模调查、省时省力省钱。

### ◆ 考试提示

「某场景属于哪种抽样方法」是单选最高频；判断题爱考滚雪球的适用人群与整群/分层的差异（整群为省力，非缩小误差）。

## ◆ 大纲要求

熟悉常用数据分析方法的概念与适用场景；了解线性/非线性规划与简单机器学习模型的基本思想。

## ◆ 方法分类

相关分析（ $r \in [-1, 1]$ ，正负看符号、强弱看绝对值）；回归（输出连续，有监督）；分类（输出离散，有监督）；聚类（无标签按相似性分组，无监督）；时间序列预测（FORECAST、预测工作表、趋势线）。

## ◆ 线性规划

目标函数与约束条件均为线性、决策变量非负；可行域是凸集，最优解可在顶点取得（也可能无可行解或无界）；单纯形法只需找初始顶点、判优、转移，无需遍历所有顶点；整数规划最优解只能取整数，分支定界法也可解混合整数问题。

## ◆ 机器学习

k-均值：需预设 K、对噪声敏感、少量数据会显著影响均值；朴素贝叶斯：假设属性条件独立、生成模型、训练快、可通过边缘化处理缺失值；决策树：按信息增益（熵减）分裂，期望值准则决策。

## ◆ Excel 落地

相关系数 CORREL / 「数据分析 → 相关分析」；回归用「数据分析 → 回归」输出  $R^2$ 、系数与显著性；线性/整数规划用「规划求解」（Solver）加载项。

## ◆ 易错辨析

①回归是有监督学习，不是无监督；②F 检验通过不代表 t 检验一定通过；③非线性规划最优解未必唯一、也未必在边界或顶点上；④梯度方向是上升最快方向，下降最快是负梯度。

## ◆ 考试提示

「有监督/无监督」「分类/回归/聚类」归属题与规划概念判断是高频；朴素贝叶斯的「属性独立」假设与牛顿法「收敛快」反复考。

◆ 核心制度

《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》构成数据领域「三驾马车」；确立数据分类分级保护、网络安全等级保护制度；个人信息处理遵循「告知—同意」规则。

◆ 个人权利

知情权、决定权；查阅、复制权；更正、补充权；删除权；规则解释说明权；撤回同意权。处理者不得以个人不同意为由拒绝提供产品或服务（除必要功能外）。

◆ 主体义务

处理前告知并取得同意；最小必要原则（只采必需的）；公开透明；安全保障义务（加密、去标识化、访问控制）；发生泄露须及时补救并通知监管与个人。

◆ 敏感信息

生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹、不满十四周岁未成年人信息属敏感个人信息——须有特定目的与充分必要性，并取得「单独同意」。

◆ 监管与罚则

国家网信部门统筹协调，公安、市场监管等按职责监管；违反《个人信息保护法》情节严重的最高可处 5000 万元或上一年度营业额 5% 罚款，直接责任人可被禁业。

◆ 易错辨析

①匿名化后的信息不属于个人信息，去标识化后仍属于；②敏感信息须「单独同意」，打包勾选的同意无效；③员工奖惩记录等企业内部经营数据同样受合规约束。

◆ 考试提示

数字类考点（5000 万/5%/14 周岁）、「属于/不属于个人信息」辨析、权利清单匹配是客观题高频；判断题爱在「单独同意」「匿名化」上设错。



## ◆ 伦理原则

保护个人隐私；公平无歧视；透明可解释；可问责；向善性——人工智能与大数据应用应以实现人类根本利益为终极目标（含向善性、保障人的尊严、隐私保护，不含「商业价值最大化」）。

## ◆ 客观真实

数据分析的基本操守：不得为既定结论选择性删除不利数据、隐瞒异常值或夸大效果；方法透明、结果可复现；报告应完整披露局限与不确定性。

## ◆ 职业操守

数据最小化采集、合规授权使用、涉密数据不外传、成果不造假、不越权访问业务数据；离职或项目结束按规销毁/返还数据。

## ◆ 典型风险

算法歧视（训练数据带偏见）、大数据杀熟（对老客户差别定价）、算法泄露、过度采集、算法黑箱不可解释。

## ◆ 全流程可信

算法风险贯穿设计、训练到使用全流程，均面临可信赖性问题；实时性要求高的场景要保障可用性；涉及人身安全的应用必须有明确的风险提示要求。

## ◆ 易错辨析

①「隐瞒不利于结论的数据」违反客观真实；②「实现商业价值最大化」不属于人类根本利益原则；③算法风险恰恰隐蔽、不易发现与防范。

## ◆ 考试提示

「属于/不属于伦理原则」「判断某行为违反了哪条职业道德」是高频题型；判断题常把正确原则与错误项混排，需逐项核对。